

FACULDADE DE TECNOLOGIA

PROJETO INTERDISCIPLINAR

OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE CRIPTOMOEDAS VIA TEORIA DA INFORMAÇÃO

Kauã
Phillip
Waleska
Eduardo

Orientador: Prof. Dr. João Paulo

2026

ENTREGA 01 - DEFINIÇÃO DO PROJETO

1. Definição do grupo

O grupo desenvolverá um projeto interdisciplinar de pesquisa aplicada sobre otimização e avaliação de carteiras de criptoativos. O trabalho será organizado como um artigo científico em elaboração, sem pretensão de apresentar o projeto como concluído nesta etapa.

2. Componentes do grupo

Integrantes: Kauã, Phillip, Waleska e Eduardo.

Orientador: Prof. Dr. João Paulo.

3. Tema

O projeto estudará a alocação de carteiras formadas por BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD e BNB-USD, com base no artigo *Entropy-Based Portfolio Optimization in Cryptocurrency Markets: A Unified Maximum Entropy Framework*, de Silvia Dedu e Florentin Şerban.

A proposta combinará a réplica dos modelos de Shannon, Tsallis ($q=2$) e Shannon ponderada com as extensões de Rényi ($\alpha=3$) e divergência de Kullback-Leibler. O portfólio 1/N será utilizado como benchmark. As estratégias serão planejadas para um backtest walk-forward semanal, com janela móvel, custos de transação e dois tetos de variância: permissivo e restritivo. A avaliação deverá considerar o desempenho global e os regimes de expansão, estresse, recuperação e cauda.

4. Justificativa dentro da curricularização

O tema articula programação, matemática, estatística, teoria da informação e análise de investimentos em um problema real de decisão sob incerteza. A comparação entre entropia, uma referência estrutural baseada em KL e o benchmark de pesos iguais permitirá discutir diversificação, risco e retorno em um mercado de alta volatilidade. A atividade também poderá contribuir para a educação financeira ao

apresentar, de forma quantitativa, limites e trade-offs de diferentes critérios de alocação.

5. Título do projeto

Otimização de carteiras de criptomoedas via teoria da informação: uma avaliação dinâmica por backtest e regimes de mercado.

6. Objetivo do projeto

Investigar como estratégias de alocação baseadas em entropia e divergência informacional se comportam, em comparação com o portfólio $1/N$, em um backtest walk-forward de carteiras de criptomoedas.

Como objetivos específicos, pretende-se: (i) organizar e alinhar os preços semanais dos quatro ativos; (ii) formular os modelos sob restrições de orçamento, não venda a descoberto, retorno mínimo e variância; (iii) aplicar as estratégias com janela móvel e custos de transação; e (iv) comparar retorno, volatilidade e drawdown globalmente e por regime. Esses objetivos orientarão a execução da pesquisa e ainda não representam resultados obtidos.